Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 4 · LAB 4

الأميليز واللايبيز في المصل — بنك الأسئلة

Serum Amylase and Serum Lipase — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Amylase — الأميليز

Q1 EN **Amylase catalyses the hydrolysis of:**

AR س1. يحفّز الأميليز التحلّل المائي لـ:

- A Fats into fatty acids — الدهون إلى أحماض دهنية
- B Starch into sugars — النشا إلى سكّريات
- C Proteins into amino acids — البروتينات إلى أحماض أمينية
- D Phosphate esters — إسترات الفوسفات

Q2 EN **Which is NOT listed as a main source of amylase?**

AR س2. أيّ مما يلي ليس من المصادر الرئيسية للأميليز؟

- A Salivary glands — الغدد اللعابية
- B Liver — الكبد
- C Pancreas — البنكرياس
- D Kidney — الكلية

Q3 EN **Much lower amylase activities are present in:**

AR س3. توجد فعاليات أقلّ بكثير للأميليز في:

- A Pancreas — البنكرياس
- B Salivary glands — الغدد اللعابية
- C Ovaries, intestines and skeletal muscle — المبيضين والأمعاء والعضلات الهيكلية
- D Liver only — الكبد فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **α-amylase is found in:** Q4

AR س4. يوجد α-أميليز في:

A Animal and human tissue — أنسجة الحيوان والإنسان

B Bacteria only — البكتيريا فقط

C Fungi — الفطريات

D Plants only — النبات فقط

EN **The normal range of serum amylase in the sheet is:** Q5

AR س5. المدى الطبيعي لأميليز المصل في الورقة:

A 40 to 140 U/L — 40 إلى 140 U/L

B 10 to 40 U/L — 10 إلى 40 U/L

C 200 to 400 U/L — 200 إلى 400 U/L

D 18 to 180 U/L — 18 إلى 180 U/L

EN **Which condition is listed as clinically significant for amylase?** Q6

AR س6. أيّ حالة مذكورة ضمن الأهمية السريرية للأميليز؟

A Myocardial infarction — احتشاء القلب

B Acute pancreatitis — التهاب البنكرياس الحادّ

C Osteoporosis — هشاشة العظام

D Anemia — فقر الدم

EN **The Somogyi unit is measured over a reaction of:** Q7

AR س7. تُقاس وحدة سوموجي خلال تفاعل مدّته:

A 5 min at 25 °C — 5 دقائق عند 25 °م

B 60 min at 4 °C — 60 دقيقة عند 4 °م

C 10 min at pH 9 — 10 دقائق عند pH 9

D 30 min at 37 °C and pH 7 — 30 دقيقة عند 37 °م وpH 7

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For the amylase procedure, the sheet says:** Q8

AR س8. بخصوص طريقة عمل الأميليز تقول الورقة:

A Use 1 ml reagent and 0.04 ml sample — استعمل 1 مل كاشف و0.04 مل عيّنة

B Incubate for 30 min — احضن 30 دقيقة

C Read the procedure in the kit — اقرأ طريقة العمل في العُدّة

D No procedure is needed — لا حاجة لطريقة عمل

Lipase — اللايبيز

EN **Lipase breaks down fats into:** Q9

AR س9. يكسر اللايبيز الدهون إلى:

A Glucose — غلوكوز

B Fatty acids and glycerol — أحماض دهنية وغليسيرول

C Amino acids — أحماض أمينية

D Maltose — مالتوز

EN **Lipase is produced in the:** Q10

AR س10. يُنتَج اللايبيز في:

A Pancreas, mouth and stomach — البنكرياس والفم والمعدة

B Kidney, bone and placenta — الكلية والعظم والمشيمة

C Liver only — الكبد فقط

D Skeletal muscle — العضلات الهيكلية

EN **People who may not have enough lipase include those with:** Q11

AR س11. من قد لا يملكون ما يكفي من اللايبيز المصابون بـ:

A Hypertension — ارتفاع ضغط الدم

B Diabetes insipidus — السكّري الكاذب

C Gout — النقرس

D Cystic fibrosis, Crohn disease and celiac disease — التليّف الكيسي وداء كرون والسيلياك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After pancreatic damage, lipase remains elevated for:** Q12

AR س12. بعد تضرّر البنكرياس يبقى اللايبيز مرتفعًا لمدّة:

A A few hours — بضع ساعات
B 1 day — يوم واحد
C 7 to 10 days — 7 إلى 10 أيام
D 3 months — 3 أشهر

EN **Compared with amylase, the lipase assay provides:** Q13

AR س13. مقارنةً بالأميليز، يعطي فحص اللايبيز:

A Better sensitivity and specificity — حساسية ونوعية أفضل
B Lower specificity — نوعية أقلّ
C No diagnostic value — لا قيمة تشخيصية
D Results only in children — نتائج عند الأطفال فقط

EN **The percentage of acute pancreatitis patients with elevated amylase and lipase is:** Q14

AR س14. نسبة مرضى التهاب البنكرياس الحادّ الذين يرتفع لديهم الأميليز واللايبيز:

A 10%
B 50%
C 80%
D 100%

EN **The normal lipase in elderly persons (>60 years) is:** Q15

AR س15. اللايبيز الطبيعي عند كبار السنّ (>60 سنة):

A 10–140 U/L — U/L 140–10
B 18–180 U/L — U/L 180–18
C 40–140 U/L — U/L 140–40
D 0–10 U/L — U/L 10–0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The substrate in the lipase method is:** Q16

AR س16. الركيزة في طريقة اللايبيز:

A Starch النشا

B p-nitrophenyl phosphate بارا-نيتروفينيل فوسفات

C Glucose الغلوكوز

D Triolein الترايولين

EN **The sample for lipase must be:** Q17

AR س17. عيّنة اللايبيز يجب أن تكون:

A Urine إدرارًا

B Whole blood with EDTA دمًا كاملًا بـEDTA

C Serum free from hemolysis مصلًا خاليًا من تحلّل الدم

D Hemolysed plasma بلازما متحلّلة

EN **In the lipase procedure, the volume of sample added is:** Q18

AR س18. في طريقة اللايبيز، حجم العيّنة المضاف:

A 0.04 ml 0.04 مل

B 1 ml 1 مل

C 0.4 ml 0.4 مل

D 2 ml 2 مل

EN **After mixing, the tubes are incubated at room temperature for:** Q19

AR س19. بعد الخلط تُحضن الأنابيب بحرارة الغرفة لمدّة:

A 30 min 30 دقيقة

B 4 min, then read A1 4 دقائق ثم اقرأ A1

C 1 min دقيقة واحدة

D 60 min 60 دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lipase (U/L) is calculated as:** Q20

AR س20. يُحسب اللايبيز (U/L) بـ:

A ΔAc / ΔAt × conc — ΔAc / ΔAt × conc

B At × Ac — At × Ac

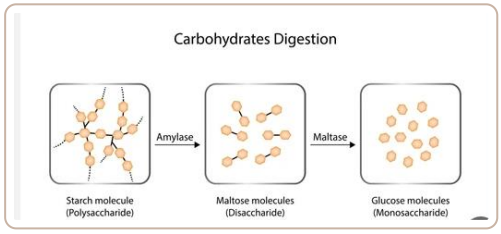
C conc / ΔAt — conc / ΔAt

D ΔAt / ΔAc × conc — ΔAt / ΔAc × conc

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the enzyme that converts starch to maltose is:** Q21

AR س21. في هذا الشكل، الإنزيم الذي يحوّل النشا إلى مالتوز هو:



A ALP — ALP

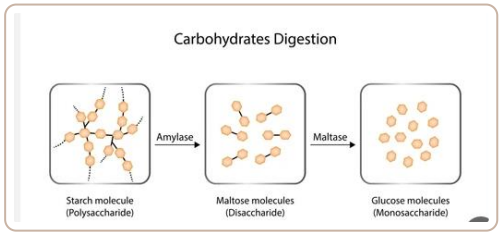
B Maltase — المالتيز

C Lipase — اللايبيز

D Amylase — الأميليز

EN **The end product in this figure is:** Q22

AR س22. الناتج النهائي في هذا الشكل:



A Starch (polysaccharide) — النشا (سكّر متعدّد)

B Glucose (monosaccharide) — الغلوكوز (سكّر أحادي)

C Maltose (disaccharide) — المالتوز (سكّر ثنائي)

D Fatty acids — أحماض دهنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Amylase is produced by the salivary glands, pancreas and liver.

AR يُنتَج الأميليز من الغدد اللعابية والبنكرياس والكبد.

True · صح False · خطأ

2 EN Inflammation of the pancreas or salivary glands lowers blood amylase.

AR التهاب البنكرياس أو الغدد اللعابية يخفض أميليز الدم.

True · صح False · خطأ

3 EN β-amylase is found in plants and bacteria.

AR يوجد β-أميليز في النبات والبكتيريا.

True · صح False · خطأ

4 EN Carcinoma of the head of the pancreas is a clinical significance of amylase.

AR سرطان رأس البنكرياس من الأهمية السريرية للأميليز.

True · صح False · خطأ

5 EN The triolein reaction in the sheet is the true principle of amylase.

AR تفاعل الترايولين في الورقة هو المبدأ الحقيقي للأميليز.

True · صح False · خطأ

6 EN Lipase helps absorb fats in the intestines.

AR يساعد اللايبيز على امتصاص الدهون في الأمعاء.

True · صح False · خطأ

7 EN Lipase disappears from the blood before amylase.

AR يختفي اللايبيز من الدم قبل الأميليز.

True · صح False · خطأ

8 EN Amylase and lipase help differentiate pancreatitis from other acute abdominal disorders.

AR يساعد الأميليز واللايبيز على تمييز التهاب البنكرياس عن الاضطرابات البطنية الحادّة الأخرى.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Lipase is best used alone without amylase.
AR يُستعمل اللايبيز أفضل استعمال وحده دون الأميليز.
True · صح False · خطأ

10
EN Hemolysed serum is acceptable for the lipase test.
AR المصل المتحلّل مقبول لفحص اللايبيز.
True · صح False · خطأ

11
EN In the lipase method, the calibrator tube receives 0.04 ml calibrator.
AR في طريقة اللايبيز يُضاف 0.04 مل معايِر إلى أنبوب المعايِر.
True · صح False · خطأ

12
EN A2 is read 5 min after A1.
AR يُقرأ A2 بعد 5 دقائق من A1.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Amylase or lipase reaction?
AR تفاعل الأميليز أم اللايبيز؟

2
EN Which stays high longer?
AR أيّهما يبقى مرتفعًا أطول؟

3
EN α or β?
AR α أم β؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 4 Normal values

AR القيم الطبيعية

EN 5 Sources

AR المصادر

EN 6 ΔAt / ΔAc, not the reverse

AR ΔAt / ΔAc وليس العكس

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Define amylase and give its sources and types.

AR عرّف الأميليز واذكر مصادره وأنواعه.

EN 2 List the clinical significance of serum amylase.

AR عدّد الأهمية السريرية لأميليز المصل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define the Somogyi unit. 3

AR عرّف وحدة سوموجي.

EN Compare amylase and lipase in acute pancreatitis. 4

AR قارن بين الأميليز واللايبيز في التهاب البنكرياس الحادّ.

EN Give the principle, sample and procedure of the serum lipase test. 5

AR اذكر مبدأ فحص اللايبيز في المصل وعيّنته وطريقة عمله.

EN How is serum lipase calculated? Solve: ΔAt = 0.045, ΔAc = 0.090, calibrator = 160 U/L. 6

AR كيف يُحسب اللايبيز في المصل؟ حلّ: ΔAt = 0.045، ΔAc = 0.090، المعايِر = 160 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers — إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 C	4 A	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 A	11 D	12 C	13 A	14 C	15 B	16 D
17 C	18 A	19 B	20 D	21 D	22 B		

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Amylase or lipase reaction?**

Amylase: starch → sugars. Lipase: fats/triolein → fatty acids + glycerol (monoglycerides). The triolein equation under 'amylase' in the sheet is really the lipase reaction.

AR **تفاعل الأميليز أم اللايبيز؟**

الأميليز: نشا ← سكّريات. واللايبيز: دهون/ترايولين ← أحماض دهنية + غليسيرول (أحادي الغليسيريدات). ومعادلة الترايولين تحت «الأميليز» في الورقة هي فعليًا تفاعل اللايبيز.

2

EN **Which stays high longer?**

Lipase appears with (or slightly after) amylase but stays elevated much longer — 7 to 10 days.

AR **أيّهما يبقى مرتفعًا أطول؟**

اللايبيز يظهر مع الأميليز (أو بعده بقليل) لكنه يبقى مرتفعًا مدّة أطول بكثير — 7 إلى 10 أيام.

3

EN **α or β?**

α-amylase = animal and human tissue; β-amylase = plant and bacteria.

AR **α أم β؟**

α-أميليز = أنسجة الحيوان والإنسان؛ وβ-أميليز = النبات والبكتيريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Normal values**

Amylase 40–140 U/L; lipase adults 10–140 U/L, elderly (>60) 18–180 U/L.

AR **القيم الطبيعية**

الأميليز 40–140 U/L، واللايبيز للبالغين 10–140 U/L، ولكبار السنّ (>60) 18–180 U/L.

5

EN **Sources**

Amylase: salivary glands, pancreas, liver. Lipase: pancreas, mouth, stomach.

AR **المصادر**

الأميليز: الغدد اللعابية، البنكرياس، الكبد. واللايبيز: البنكرياس، الفم، المعدة.

6

EN **ΔAt / ΔAc, not the reverse**

Lipase U/L = ΔAt (test) ÷ ΔAc (calibrator) × calibrator concentration.

AR **ΔAt / ΔAc وليس العكس**

اللايبيز U/L = ΔAt (الفحص) ÷ ΔAc (المعايِر) × تركيز المعايِر.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define amylase and give its sources and types.**

An enzyme that catalyses the hydrolysis of starch into sugars; produced by the salivary glands, pancreas and liver (much lower in ovaries, intestines, skeletal muscle). Types: α-amylase (animal and human tissue) and β-amylase (plant and bacteria).

AR **عرّف الأميليز واذكر مصادره وأنواعه.**

إنزيم يحفّز تحلّل النشا مائيًا إلى سكّريات، يُنتَج من الغدد اللعابية والبنكرياس والكبد (وأقلّ بكثير في المبيضين والأمعاء والعضلات الهيكلية). أنواعه: α-أميليز (أنسجة الحيوان والإنسان) وβ-أميليز (النبات والبكتيريا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the clinical significance of serum amylase.** 2

Acute pancreatitis; carcinoma of the head of the pancreas; peptic ulcers; salivary gland disorder; tumor of salivary glands; intestinal obstruction.

AR **عدّد الأهمية السريرية لأميليز المصل.**

التهاب البنكرياس الحادّ؛ سرطان رأس البنكرياس؛ القرحة الهضمية؛ اضطراب الغدد اللعابية؛ ورم الغدد اللعابية؛ انسداد الأمعاء.

EN **Define the Somogyi unit.** 3

A unit of amylase activity: the amount of enzyme able to liberate sugars with a reducing value equivalent to 1 g (textbooks: 1 mg) of glucose in a 30 min reaction at 37 °C and pH 7.

AR **عرّف وحدة سوموجي.**

وحدة لفعالية الأميليز: كمّية الإنزيم القادرة على تحرير سكّريات قيمتها الاختزالية تعادل 1 غم (في الكتب: 1 ملغم) من الغلوكوز خلال تفاعل 30 دقيقة عند 37 °م وpH 7.

EN **Compare amylase and lipase in acute pancreatitis.** 4

Both rise in about 80% of patients; lipase appears at the same time or slightly later but remains elevated much longer (7–10 days) and has better sensitivity and specificity; it is best used together with amylase.

AR **قارن بين الأميليز واللايبيز في التهاب البنكرياس الحادّ.**

يرتفع الاثنان في نحو 80% من المرضى؛ ويظهر اللايبيز في الوقت نفسه أو بعده بقليل لكنه يبقى مرتفعًا مدّة أطول بكثير (7–10 أيام)، وحساسيته ونوعيته أفضل؛ ويُستعمل أفضل استعمال مع الأميليز.

EN **Give the principle, sample and procedure of the serum lipase test.** 5

Principle: pancreatic lipase hydrolyses triolein to monoglycerides and fatty acids. Sample: non-hemolysed serum. Procedure: C = 1 ml reagent + 0.04 ml calibrator; T = 1 ml reagent + 0.04 ml sample; mix, incubate 4 min at room temperature, read A1, read A2 after 5 min.

AR **اذكر مبدأ فحص اللايبيز في المصل وعيّنته وطريقة عمله.**

المبدأ: لايبيز البنكرياس يحلّل الترايولين مائيًا إلى أحادي الغليسيريدات وأحماض دهنية. العيّنة: مصل غير متحلّل. الطريقة: C = 1 مل كاشف + 0.04 مل معايِر؛ T = 1 مل كاشف + 0.04 مل عيّنة؛ اخلط واحضن 4 دقائق بحرارة الغرفة واقرأ A1، ثم اقرأ A2 بعد 5 دقائق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **How is serum lipase calculated? Solve: ΔAt = 0.045, ΔAc = 0.090, calibrator = 160 U/L.**

Lipase U/L = ΔAt / ΔAc × conc = 0.045 / 0.090 × 160 = 0.5 × 160 = 80 U/L (within the adult normal range 10–140 U/L).

AR **كيف يُحسب اللايبيز في المصل؟ حلّ: ΔAt = 0.045، ΔAc = 0.090، المعايِر = 160 U/L.**

اللايبيز U/L = ΔAt / ΔAc × conc = 0.045 / 0.090 × 160 = 0.5 × 160 = 80 U/L (ضمن المدى الطبيعي للبالغين 10–140 U/L).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t